

Manual de conectividad

Integración con Microsoft Office



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: enero de 2003.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Integración con MS Office

■ Acerca de este manual	5
■ Introducción	6
COM.	6
Uso de herramientas ofimáticas.	6
■ Integración producto Meta4 - MS Office	7
OleExec	7
COM Scripting	7
■ Funcionalidad del producto Meta4 - Office	9
Técnica OleExec	9
COM Scripting	9
■ Meta4Objects de ofimática	11
■ Meta4Object WORD	12
Estructura del Meta4Object WORD	12
Métodos del nodo APPLICATION	14
Métodos del nodo BASIC	14
Métodos del nodo DOCUMENT	17
Métodos del nodo BOOKMARK	19
Métodos del nodo RANGE	20
Métodos del nodo SELECTION	20
Métodos del nodo MERGE_FONT	20
Métodos del nodo WORD	21
Ejemplos de uso del Meta4Object Word	25
■ Meta4Object EXCEL	27
Estructura del Meta4Object EXCEL.	27
Métodos del nodo EXCEL	29
Métodos del nodo EXCEL_GRAPHHS	29
Métodos del nodo EXCEL_WORKBOOKS	30
.	31
Métodos del nodo EXCEL_WORKSHEETS	31
Métodos del nodo EXCEL_CELLS	33
Métodos del nodo EXCEL_RANGES	34

Ejemplo de uso del Meta4Object EXCEL	36
Ejemplo de cómo formatear fuentes y establecer bordes en celdas de Excel.	37
■ Meta4Object MAPI	40
Estructura del Meta4Object MAPI	41
Métodos del nodo MAPI	41
Ejemplo de uso del Meta4Object MAPI	42

Integración con MS Office

Acerca de este manual

En este documento se presenta la posibilidad de integrar Meta4, es decir, un producto como Meta4 PeopleNet, con las aplicaciones de Microsoft Office.

El documento se estructura de la siguiente manera:

- Introducción
- Integración producto Meta4 - Office
- Funcionalidad producto Meta4 - Office
- Meta4Objects de Ofimática
- Meta4Object WORD
- Meta4Object EXCEL
- Meta4Object MAPI

Introducción

En la conexión con otras aplicaciones en un entorno cliente/servidor, el producto Meta4 puede actuar como cliente y como servidor de aplicaciones COM. Para conseguir la conectividad entre aplicaciones, se utiliza la tecnología COM. El producto Meta4 aporta la funcionalidad para utilizar cualquier aplicación COM, como Word, Excel y MAPI.



COM Scripting permite acceder a objetos COM de una forma similar a como se hace en Visual Basic.

Como se explicará posteriormente, para tener acceso a las aplicaciones, se pueden utilizar los Meta4Objects creados específicamente para este fin o la técnica COM Scripting. Tanto los Meta4Objects como la técnica COM Scripting utilizan la librería OleExec para acceder a los objetos.

Existen Meta4Objects para las aplicaciones ofimáticas que sean servidor COM. Estos Meta4Objects se llaman Word, Excel y MAPI y dan acceso a los objetos públicos de la aplicación servidor COM.

COM

COM (Component Object Model) es la tecnología que se emplea para definir componentes. Es distinta de la tecnología utilizada para desarrollar estos componentes, para lo que se usa algún lenguaje de programación que soporte este estándar. Su funcionamiento se puede entender como una capa que envuelve los objetos y que se encarga de controlar cómo se establece la comunicación entre el cliente y los objetos.

Para entenderlo fácilmente, se puede ver como un proceso lanzado por el cliente, que transmite unos comandos a la aplicación COM, ésta los interpreta y realiza las operaciones necesarias para devolver el resultado al cliente que realizó la llamada.

Uso de herramientas ofimáticas

Microsoft Office proporciona en todas sus aplicaciones, Word, Excel, y MAPI, una interfaz COM. Esto significa que estas aplicaciones pueden abrirse desde otras aplicaciones COM, en nuestro caso, desde el producto Meta4.

Integración producto Meta4 - MS Office

Para facilitar la integración entre el producto Meta4 y las aplicaciones Office, existe el Meta4Object COM, que contiene los métodos que permiten ejecutar las propiedades COM.

También para acceder a los objetos que ofrecen los componentes COM de las aplicaciones ofimáticas, se pueden utilizar los Meta4Objects creados específicamente para esto.

En ambos casos, el proceso consiste en hacer una llamada a la librería OleExec que posee el producto Meta4 para poder acceder a las funcionalidades, y por ejemplo, iniciar una sesión de MS Word.

OleExec

Existen Meta4Objects creados explícitamente para tener acceso a los objetos COM usando la librería OleExec. El producto Meta4 tiene los siguientes Meta4Objects creados para tal propósito: Word, Excel, y MAPI.

COM Scripting

COM Scripting permite manejar fácilmente los componentes COM dentro de LN4 con unos métodos determinados. Para facilitar la tarea de los programadores de LN4, se ha desarrollado el Meta4Object COM.

A continuación se describen los métodos para controlar los componentes COM:

Tabla 1. Métodos de COM Scripting

Método	Descripción
Initialize	Inicializa el objeto COM y devuelve una referencia hacia el objeto referenciado. Para LN4 es una instancia del componente.
Release	Finaliza liberando memoria y recursos.
Execute	Ejecuta un método del componente COM. Tiene dos parámetros obligatorios, el primero es la referencia al objeto, y el segundo el identificador del método. El resto de parámetros son los valores que se transfieren a las llamadas.
Get_Property	Obtiene el valor de una propiedad que se define por la referencia al objeto y al identificador de la propiedad.

Tabla 1. Métodos de COM Scripting

Método	Descripción
Put_Property	Asigna valor a la propiedad. Tiene tres parámetros: el puntero del componente, el identificador de la propiedad y el valor que se pasa a la propiedad.
Get_Error	Devuelve el último error que ha desencadenado la última operación realizada. El valor es igual a 0 cuando no se produce error. Si el valor no es igual a 0, el sistema presentará el error.
Clear_Error	Establece el método a 0 para borrarlo y poder continuar la ejecución del Meta4Object COM.
Self_Clear	Asigne un 1 para limpiar el Meta4Object COM.

COM Scripting permite acceder a objetos COM de forma similar a como se hace en Visual Basic. La siguiente tabla recoge una comparación entre éste y LN4.

Tabla 2. Comparación entre Visual Basic y LN4

Visual Basic	LN4
Set Obj=CreateObject ("word.application")	Obj = COM.Initialice("word,application") Crea una referencia a objetos
Value=Obj.Property	Value=COM.Get_Property(Obj, Property) Devuelve un valor de una propiedad
Obj.Property=new_value	COM.Put_Property(Obj, Property, new_value) Cambia el valor de una propiedad
Obj.Method(<parameters>)	COM.Execute (Obj, Method, <parameters>) Invoca un método
Set Obj=Nothing	COM.Release (Obj) Libera una referencia

Funcionalidad del producto Meta4 - Office

Técnica OleExec

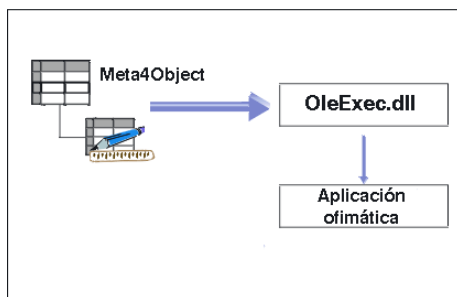
Para trabajar desde un Meta4Object, se deben realizar llamadas de nivel 2 a través de un *alias* a los Meta4Objects ofimáticos.



Un alias es un identificador textual que sustituirá al identificador del Meta4Object o al de la estructura de nodo en todas las referencias que se hagan desde fórmulas del LN4.

La estructura de los Meta4Objects ofimáticos suele estar basada en la estructura de clases que tiene el objeto COM al que se está llamando. Esto implica que se crearán nodos en el Meta4Object como los que tiene la clase de objeto COM a la que se está llamando, y que habrá que replicar los métodos que tengan distintos nodos.

Figura 1. Modo de trabajo OleExec



COM Scripting



Se entiende por llamada de nivel 2 toda relación existente entre dos Meta4Objects distintos cuando se gestiona dicha llamada por medio del concepto de *alias*.

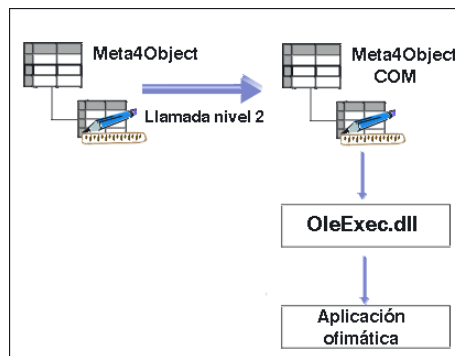
Consiste en invocar objetos COM desde reglas LN4 a través del Meta4Object COM. Las operaciones se realizan desde otro Meta4Object mediante llamadas de nivel 2 al Meta4Object COM.

Como se ha dicho anteriormente, el Meta4Object COM contiene una serie de métodos que se utilizan para inicializar, finalizar y ejecutar un objeto COM, y también posee otros métodos que sirven para gestionar los errores.

Desde el método de inicialización de un objeto COM, *Initialize*, se transfiere como argumento el objeto que se desea lanzar. El objeto devuelve una referencia que se almacena en una variable para ser utilizada como argumento al llamar a un método (*Execute*, *Get_Property*, *Put_Property*, *Get_Error*).

Una vez que termine de utilizar el objeto, es muy importante cerrarlo para liberar memoria y recursos. Esto se hace con el método de finalización *Release*.

Figura 2. Modo de trabajo COM Scripting



Meta4Objects de ofimática

Se trata de varios Meta4Objects, cada uno de los cuales corresponde a una aplicación de Microsoft Office:

- Meta4Object WORD
- Meta4Object EXCEL
- Meta4Object MAPI

Las aplicaciones ofimáticas proporcionan una jerarquía de objetos COM con una gran cantidad de métodos que permiten controlar sus documentos y parámetros. Los Meta4Objects de ofimática se apoyan en dichos objetos COM y contienen las operaciones que permite hacer el producto Meta4 sobre la aplicación ofimática.

Los métodos que poseen los Meta4Objects actúan sobre el nodo en el que están definidos, y la llamada de éstos desde código LN4 debe tener la siguiente estructura:

```
alias!nodo.método
```

alias: es un identificador textual que sustituye al identificador del Meta4Object en todas las referencias que se hagan desde fórmulas del LN4. Para más información, consulte el capítulo "Administración de memoria" del manual *La arquitectura de Meta4Objects y sus componentes* del grupo de manuales *Arquitectura conceptual*.

nodo: corresponde al nombre de la estructura de nodo donde se encuentra el método.

método: corresponde al método que se va a ejecutar.

Meta4Object WORD

La integración de MS Word con el producto Meta4 permite efectuar las siguientes operaciones:

- Operaciones estándar: abrir, cerrar y visualizar la aplicación.
- Operaciones relacionadas con los documentos: abrir, cerrar, guardar y crear un nuevo documento.
- Operaciones relacionadas con los marcadores (Bookmarks): añadirlos, borrarlos, comprobar su existencia, situarse al inicio de uno de ellos.

Los marcadores permiten pasar a una ubicación específica en un documento. Se utilizan para marcar elementos (tablas, gráficos, texto, etc.) a los que se hará referencia con el fin de crear referencias cruzadas o generar un intervalo de páginas para una entrada de índice.

- Operación de combinación de correspondencia (Mail Merge).

La combinación de correspondencia es la operación de unión de un documento plantilla con una fuente de datos (una tabla).

Estructura del Meta4Object WORD

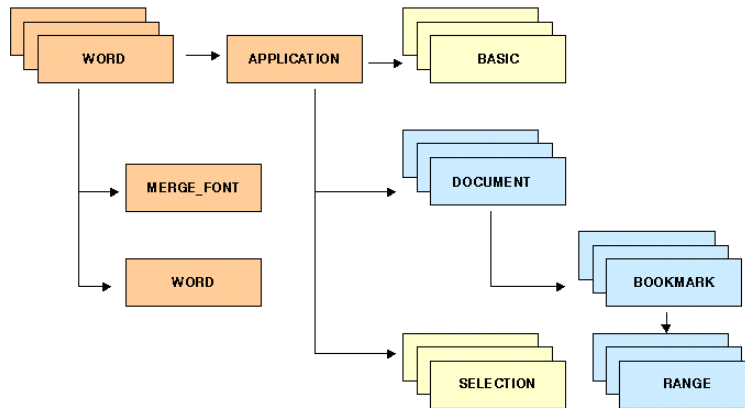
El Meta4Object WORD está formado por tres nodos: APPLICATION, MERGE_FONT y WORD.

APPLICATION es el nodo principal. Forma una estructura jerárquica y utiliza los métodos para trabajar con la versión MS Word97. Aquí se llevan a cabo las operaciones relacionadas con la aplicación MS Word. Contiene tres nodos hijos: DOCUMENT, BASIC y SELECTION. El primero realiza operaciones relacionadas con los documentos, como abrir, guardar y cerrar un documento. El nodo BASIC permite realizar algunas operaciones genéricas como combinar correspondencia. Por último, el nodo SELECTION permite seleccionar texto. Como nodo hijo de DOCUMENT, existe el nodo BOOKMARK, que contiene los métodos para realizar operaciones con marcadores (Bookmarks) dentro de un documento. Este nodo posee a su vez un nodo hijo, RANGE, que permite colocarse en un marcador determinado.

MERGE_FONT es un nodo que contiene métodos para crear una fuente de datos de una operación de combinación de correspondencia (Mail Merge).

El último nodo WORD ofrece compatibilidad con los métodos de la versión MS Word95.

Figura 3. Estructura del Meta4Object WORD



EJEMPLO

En el caso de que desee realizar una operación de inserción de texto, ejecute primero el método que abre la aplicación MS Word, después ejecute el método para abrir un documento nuevo o ya existente, y posteriormente ejecute el método que le permite insertar texto. Para cerrar este proceso, lance los métodos que cierran y guardan el documento y por último el método que cierra la aplicación MS Word. El código LN4 queda de la siguiente forma:

```
messagebox ("Iniciar la aplicación MSWord")
word!application.STARTMSWORD()
messagebox ("Crear un nuevo documento")
word!document.NEWDOCUMENT()
messagebox ("Guardar el documento por primera vez")
word!document.SAVEAS("Mi_Documento.doc",16)
messagebox ("Insertar un texto")
word!word.INSERT("Hola, esto es una prueba")
messagebox ("Guardar el archivo")
word!document.SAVEDOCUMENT()
messagebox ("Cerrar el documento")
word!document.CLOSEDOCUMENT()
messagebox ("Cerrar la aplicación MSWord")
word!application.CLOSEMSWORD()
```

Métodos del nodo APPLICATION

APPLICATION es el nodo que se encarga de iniciar, cerrar y mostrar la aplicación MS Word.

Tabla 3. Métodos del nodo APPLICATION

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
CloseMSWord		LN4	Registro	Cierra la aplicación MSWord.
StartMSWord		LN4	Bloque	Inicia la aplicación MSWord.
Run	■ MacroName (cadena)	DLL	Registro	Ejecuta una macro y permite llamar a una macro pasándole parámetros.
Visible	■ LongVisible (numérico)	DLL	Registro	Visualiza/oculta la aplicación MSWord.

Sintaxis de los métodos del nodo APPLICATION:

```
word!application.Run(MacroName)
```



Word corresponde al identificador del Meta4Object en todas las llamadas que se hagan desde fórmulas LN4, esto es, el *alias*.

- MacroName: nombre de la macro que quiere ejecutar.

```
word!application.Visible(LongVisible)
```

- LongVisible: valor entero que debe ser 1 si quiere hacer visible la aplicación MS Word, y 0 si quiere ocultarla.

Métodos del nodo BASIC

El nodo BASIC se encarga de realizar algunas operaciones genéricas como, por ejemplo, combinar correspondencia

Tabla 4. Métodos del nodo BASIC

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
FileOpen		DLL	Registro	Abre un documento existente.
Insert	• StrText (cadena)	LN4	Registro	Inserta texto dentro del documento.
MailMerge	• CheckErrors (numérico) • Destination (numérico) • MergeRecords (cadena)) • From (numérico) • StrTo (numérico) • Supression (numérico) • MailMerge (numérico) • Reserved (numérico) • MailSubject (cadena) • MailAsAttachment (numérico) • MailAddress (cadena)	DLL	Registro	Ejecuta una operación de combinación de correspondencia.
MailMergeOpenData Source	• FileName (cadena)	DLL	Registro	Abre un dato fuente del documento para hacer una operación de combinación de correspondencia.
Today		DLL	Registro	Devuelve la fecha actual.
Type		DLL	Registro	Tipo de formato en el que está el documento.

Sintaxis de los métodos del nodo BASIC:

```
word!basic.Insert (StrText)
```

- StrText: texto que quiere insertar.

```
word!basic.MailMergeOpenDataSource (FileName)
```

- FileName: nombre del archivo donde está la fuente de datos para la combinación de correspondencia.

```
word!basic.MailMerge (CkeckErrors, Destination, MergeRecords, From, StrTo, Suppression, MailMerge, Reserved, MailSubject, MailAsAttachment, MailAddress)
```

- CheckErrors: debe tener uno de los siguientes valores:
0 = no simula la ejecución de captura de errores.
1 = simula la ejecución de captura de errores.
- Destination: debe tener uno de los siguientes valores:
0 = envía a un nuevo documento
1 = envía a una impresora
2 = envía a un correo electrónico
3 = envía a un fax
- MergeRecords: lista los registros de la fuente de datos. Introduzca el valor 0 para que lo haga en el documento actual.
- From: número del primer registro incluido en la operación de combinación de correspondencia. Introduzca el valor 0 si no se indica nada.
- StrTo: número del último registro incluido en la operación de combinación de correspondencia. Introduzca el valor 0 si no se indica nada.
- Suppression: introduzca el valor 1 para indicar que las líneas en blanco de los campos se eliminan del documento.
- Mail Merge: debe tener uno de los siguientes valores:
0 = aparece la plantilla con un botón para unirla con la fuente de datos de la tabla.
1 = realiza la unión de la plantilla con la fuente de datos directamente.
- Reserved: este argumento se encuentra en proceso de desarrollo. Debe introducir el valor 0.
- MailSubject: es una cadena que contiene el asunto de un mensaje de correo electrónico. Si el argumento Destination no es el envío de correo electrónico, debe introducir el valor dobles comillas " ", o el método *NullValue()*.
- MailAsAttachment: se introduce como valor un 0 para indicar que no tiene archivos asociados.

- MailAddress: es una cadena que contiene la dirección de correo electrónico. Si el argumento Destination no es el envío de correo electrónico, el valor que debe introducir es dobles comillas " ".

Métodos del nodo DOCUMENT

Una vez abierta la aplicación MS Word, el nodo DOCUMENT se encarga de las operaciones relacionadas con el documento, como abrir, cerrar, obtener y guardar un documento.

Tabla 5. Métodos del nodo DOCUMENT

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
CloseDocument		LN4	Registro	Cierra un documento en el que esté situado el registro en ese momento
GetDocument	LongIndex (numérico)	LN4	Bloque	Visualiza un documento abierto
NewDocument		LN4	Bloque	Crea un nuevo documento y el registro
OpenDocument	StrDocument (cadena)	LN4	Bloque	Abre un documento existente cuyo nombre se haya introducido como parámetro con una ruta correcta
SaveAs	- StrName (cadena) - FileFormat (cadena)	DLL	Registro	Guarda el documento actual seleccionado con el nombre y ruta introducidos anteriormente como parámetros, y en el formato especificado en el segundo argumento.
SaveDocument		LN4	Registro	Guarda el documento actual con el nombre que tiene asignado

Sintaxis de los métodos del nodo DOCUMENT:

```
word!document.GetDocument(LongIndex)
```

- LongIndex: es el valor de un manejador que se ha creado al abrir un documento.

```
word!document.OpenDocument(StrDocument)
```

- StrDocument: cadena que contiene el nombre del documento.

```
word!document.SaveAs(StrName)
```

- StrName: cadena que contiene el nuevo nombre del documento que se va a guardar.

Hay que prestar atención al funcionamiento del nodo DOCUMENT con mail merge. Inicialmente el nodo DOCUMENT tendrá un registro correspondiente al documento plantilla. Una vez ejecutado el mail merge, no se añade ningún registro correspondiente al resultado, aunque en función del formato de la fuente de datos puede aparecer un registro adicional. Si desea cerrar el documento plantilla para que únicamente se visualice el resultado del mail merge, sitúese en el primer registro y ejecute:

```
WORD!DOCUMENT.CLOSEDOCUMENT ( )
WORD!DOCUMENT.REMOVE_DOC ( )
```

En el caso de que la plantilla del mail merge sea de sólo lectura, su cierre provoca la aparición del diálogo común **Save as**. Puede utilizar *COM Scripting* para evitarlo, asignando a la propiedad **Saved** del documento el valor *True* antes de cerrarla:

```
COM!COM.PUT_PROPERTY (WORD!DOCUMENT.INTERFACEPOINTER, "Saved",
"True")
```

Para guardar un documento en un formato específico, debe ejecutar:

```
word!document.SaveAs(StrName,FileFormat)
```

- StrName: cadena que contiene el nuevo nombre del documento que se va a guardar.
- FileFormat: parámetro numérico que indica el formato con el que se guarda el documento. Puede ser cualquier valor de WdSaveFormat. Para guardar un documento con otro formato, especifique el valor adecuado para la propiedad SaveFormat.

A continuación se indican los posibles valores numéricos:

- 0 : Formato de documento de Microsoft Word 97.
- 1 : Plantilla de Word 97.
- 2 : Formato de texto Microsoft Windows.
- 3 : Formato de texto Microsoft Windows respetando los saltos de línea.
- 4 : Formato de texto Microsoft DOS.
- 5 : Formato de texto Microsoft DOS respetando los saltos de línea.
- 6 : Formato de texto enriquecido (RTF).
- 7 : Formato de texto codificado/Unicode.
- 8 : Formato HTML estándar.
- 9 : Formato de archivo Web archive.
- 10 : Formato HTML filtrado.
- 11 : Formato XML (Extensible Markup Language).
- 12 : Formato de documento XML.
- 13 : Formato de documento XML habilitado para macros.

- 14 : Plantilla XML.
- 15 : Plantilla XML habilitada para macros.
- 16 : Formato de documento Word por defecto. Para Microsoft Office Word 2007, es el formato DOCX.
- 17 : Formato PDF
- 18 : Formato XPS.

Métodos del nodo BOOKMARK

BOOKMARK contiene las operaciones relacionadas con los marcadores, como crear, borrar u obtener un marcador:

Tabla 6. Métodos del nodo BOOKMARK

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
CreateBookmark	StrName (cadena)	LN4	Bloque	Añade un nuevo marcador al documento.
Delete		DLL	Registro	Borra el marcador de un documento que se encuentra referenciado.
Exists	StrName (cadena)	DLL	Bloque	Comprueba la existencia de un marcador por su nombre.
End	Number (numérico)	DLL	Registro	Obtiene la última posición del marcador.
GetBookmark	NumIndex (numérico)	LN4	Bloque	Obtiene un marcador del documento actual por su índice.
GetBookmarkByName	StrName (Cadena))	LN4	Bloque	Obtiene un marcador del documento actual por su nombre.
Name		DLL	Registro	Obtiene el nombre del marcador.
Start		DLL	Registro	Se sitúa al inicio del marcador.

Sintaxis de los métodos del nodo BOOKMARK:

```
word!bookmark.CreateBookmark(StrName)
```

- StrName: cadena que contiene el nombre del marcador que se va a crear.

```
word!bookmark.Exists(StrName)
```

- StrName: cadena que contiene el nombre del marcador cuya existencia se va a comprobar.

```
word!bookmark.End([Number])
```

- Number: valor que contiene el ordinal del carácter.

```
word!bookmark.GetBookmark(NumIndex)
```

- NumIndex: valor que indica el número del marcador en el documento.

```
word!bookmark.GetBookmarkByName(StrName)
```

- StrName: nombre que indica el marcador que queremos obtener.

Métodos del nodo RANGE

Tabla 7. Métodos del nodo RANGE

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
Get_Range		LN4	Bloque	Obtiene el valor del rango.
InsetAfter		DLL	Registro	Inserta texto después de la posición de un marcador.

Métodos del nodo SELECTION

El nodo SELECTION permite la selección de texto:

Tabla 8. Métodos del nodo SELECTION

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
Get_Selection		LN4	Bloque	Obtiene el valor del texto seleccionado.
InsetAfter		DLL	Registro	Inserta texto después de la posición seleccionada.

Métodos del nodo MERGE_FONT

El nodo MERGE_FONT contiene los métodos que permitirán crear archivos de

fuentes de datos en formato tabular para introducir datos en una operación de combinación de correspondencia. La creación de la fuente de datos se realiza sin tener visible la interfaz de MS Word.

Tabla 9. Métodos del nodo MERGE_FONT

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
Create_Font	Columns (numérico)	LN4	Nodo	Crea un documento nuevo e inserta una tabla con el número de columnas indicadas como parámetros en la función y con una sola fila. La primera columna de la fila queda activa
Add_Field	Valor (cadena)	LN4	Nodo	Inserta la cadena introducida como parámetro en la columna actual si es válida, o emite en mensaje de error en el caso de ser una columna fuera de rango. Si se inserta el dato, avanza a la siguiente columna de la fila.
Add_Row		LN4	Nodo	Inserta una nueva fila al final de la tabla y se coloca en la primera columna de esta nueva fila.
Close_S_Font	Nom_Fich (cadena)	LN4	Nodo	Guarda el documento con el que se está trabajando en un archivo con el nombre que se introduzca como parámetro.

Sintaxis de los métodos del nodo MERGE_FONT:

```
word!merge_font.Create_Font(Columns)
```

- Columns: número de columnas que quiere insertar en la fuente de datos.

```
word!merge_font.Add_Field(Valor)
```

- Valor: cadena de caracteres que pasa a la columna actual.

```
word!merge_font.Close_S_Font(Nom_Fich)
```

- Nom_Fich: nombre que quiere asignar al archivo que va a guardar.

Métodos del nodo WORD

WORD ofrece la compatibilidad con el código existente en el nodo APPLICATION. En desarrollos nuevos no se debería usar este nodo, a menos

que se utilice MS Word95.

Tabla 10. Métodos del nodo WORD

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
CloseWord		LN4	Bloque	Cierra la aplicación MSWord.
AppShow		LN4	Bloque	Muestra la aplicación Word en pantalla.
FileExit		LN4	Bloque	Cierra un documento de Word.
FileNew		LN4	Bloque	Crea un nuevo documento.
FileOpen	• Filename (cadena)	LN4	Bloque	Abre un documento existente.
FileSave		LN4	Bloque	Guarda los cambios del documento actual.
MailMerge	• CheckErrors (numérico) • Destination (numérico) • MergeRecords (cadena) • From (numérico) • StrTo (numérico) • Supression (numérico) • MailMerge (numérico) • Reserved (numérico) • MailSubject (cadena) • MailAsAttachment (numérico) • MailAddress (cadena)	LN4	Bloque	Ejecuta una operación de combinación de correspondencia.
Insert	• Text (cadena)	LN4	Bloque	Inserta texto dentro del documento.

Tabla 10. Métodos del nodo WORD

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
MailMergeOpenDataSource	FileName (cadena)	LN4	Bloque	Abre la fuente de datos para hacer una operación de combinación de correspondencia.
StarWord		LN4	Bloque	Abre el Meta4Object WORD.
CloseWord		LN4	Bloque	Cierra la aplicación MSWord.
AppShow		LN4	Bloque	Visualiza la aplicación MSWord en pantalla.
Today		LN4	Bloque	Devuelve la fecha actual

Sintaxis de los métodos del nodo WORD:

```
word!word.FileOpen(FileName)
```

- **Filename:** cadena que contiene el nombre del documento que se quiere abrir.

```
word!word.Insert(Text)
```

- **Text:** texto que se quiere insertar en el documento.

```
word!word.MailMergeOpenDataSource(FileName)
```

- **FileName:** nombre del archivo donde está la fuente de datos para la combinación de correspondencia.

```
word!basic.MailMerge(CheckErrors, Destination, MergeRecords, From, StrTo, Suppression, MailMerge, Reserved, MailSubject, MailAsAttachment, MailAddress)
```

- **CheckErrors:** debe tener uno de los siguientes valores:
0 = no simula la ejecución de captura de errores.
1 = simula la ejecución de captura de errores.
- **Destination:** debe tener uno de los siguientes valores:
0 = envía a un nuevo documento
1 = envía a una impresora
2 = envía a un correo electrónico
3 = envía a un fax
- **MergeRecords:** lista los registros de la fuente de datos. Introduzca el valor 0 para que lo haga en el documento actual.
- **From:** número del primer registro incluido en la operación de combinación de correspondencia. Introduzca el valor 0 si no se indica nada.
- **StrTo:** número del último registro incluido en la operación de combinación de correspondencia. Introduzca el valor 0 si no se indica nada.
- **Suppression:** introduzca el valor 1 para indicar que las líneas en blanco de los campos se eliminan del documento.
- **Mail Merge:** debe tener uno de los siguientes valores:
0 = aparece la plantilla con un botón para realizar la unión de la plantilla con la fuente de datos de la tabla.
1 = realiza la unión de la plantilla con la fuente de datos directamente.
- **Reserved:** este argumento se encuentra en proceso de desarrollo. El valor que debe introducir es 0.

- MailSubject: es una cadena que contiene el asunto del mensaje de correo electrónico. Si el argumento Destination no corresponde con el envío de correo electrónico, debe introducir el valor dobles comillas " " o el método *NullValue()*.
- MailAsAttachment: se introduce como valor un 0 para indicar que no tiene archivos asociados.
- MailAddress: es una cadena que contiene la dirección de correo electrónico. Si el destino no es el envío de correo electrónico, el valor que debe introducir es dobles comillas " ".

Ejemplos de uso del Meta4Object Word

A continuación se incluye un ejemplo donde se muestra cómo iniciar y después cerrar una sesión de la aplicación Word con instrucciones en LN4:

```
messagebox ("Iniciar la aplicación MSWord")
word!application.STARTMSWORD()
messagebox ("Cerrar la aplicación MSWord")
word!application.CLOSEMSWORD()
```

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un nuevo documento, guardarlo y por último salir de la aplicación MS Word:

```
messagebox ("Iniciar la aplicación MSWord")
word!application.STARTMSWORD()
messagebox ("Crear un nuevo documento")
word!document.NEWDOCUMENT()
messagebox ("Guardar el documento por primera vez")
word!document.SAVEAS("Mi_Documento.doc",16)
messagebox ("Guardar el archivo")
word!document.SAVEDOCUMENT()
messagebox ("Cerrar el documento")
word!document.CLOSEDOCUMENT()
messagebox ("Cerrar la aplicación MSWord")
word!application.CLOSEMSWORD()
```

Este ejemplo muestra cómo crear un marcador, insertar texto, volver al marcador activo, insertar texto de nuevo y por último salir de la aplicación Word:

```

messagebox ("Iniciar la aplicación MSWord")
word!application.STARTMSWORD()
messagebox ("Abrir un documento")
word!document.OPENDOCUMENT(C:/Prueba.doc)
messagebox ("Crear un marcador")
word!bookmark.CREATEBOOKMARK("Mi_Marcador")
messagebox ("Insertar texto")
word!word.INSERT("Adiós, este es otro texto de prueba")
messagebox ("Se sitúa en el marcador actual e inserta texto")
WORD!RANGE.GETRANGE()
WORD!RANGE.INSERTAFTER("Texto insertado después de posicionarse en el marcador")
messagebox ("Guardar el archivo")
word!document.SAVEDOCUMENT()
messagebox ("Cerrar el documento")
word!document.CLOSEDOCUMENT()
messagebox ("Cerrar la aplicación MSWord")
word!application.CLOSEMSWORD()

```

Éste es otro ejemplo en el que se ejecuta una operación de combinación de correspondencia (Mail Merge) con instrucciones en LN4:

```

messagebox ("Iniciar la aplicación MSWord")
word!application.STARTMSWORD()
messagebox ("Cargar el documento plantilla")
word!word.FILEOPEN(PATH_DATOS + "plantilla_mmerge.doc")
messagebox ("Establecer la fuente de datos")
word!word.MAILMERGEOPENDATASOURCE(PATH_DATOS + "fueded_mmerge.doc")
messagebox ("Realizar el MailMerge")
word!word.MAILMERGE(1,0,0,0,0,1,1,0,"",0,"")
messagebox ("Cerrar la aplicación MSWord")
word!application.CLOSEMSWORD()

```

Meta4Object EXCEL

La integración con MS Excel permite que desde el producto Meta4 se lleven a cabo las siguientes operaciones:

- Operaciones estándar: abrir y cerrar la aplicación Excel.
- Operaciones relacionadas con los libros de trabajo: abrir, cerrar y modificar un libro de trabajo.

Un libro de trabajo es un archivo Excel que contiene una o varias hojas de cálculo.

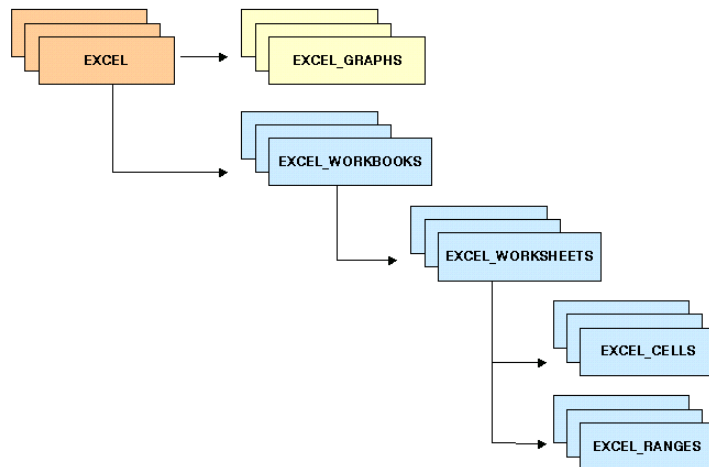
- Operaciones relacionadas con las hojas de cálculo: abrir, cerrar y crear una hoja de cálculo.
- Operaciones relacionadas con las celdas y las columnas.

Estructura del Meta4Object EXCEL

La estructura jerárquica de este Meta4Object está formada por un nodo principal llamado EXCEL. Este nodo contiene los métodos que llevan a cabo operaciones relacionadas con la aplicación MS Excel. Tiene dos nodos hijos: EXECL_GRAPHS y EXCEL_WORKBOOKS.

EXECL_GRAPHS permite realizar operaciones relacionadas con los gráficos de Excel. EXCEL_WORKBOOKS permite realizar operaciones con los libros de trabajo. Como nodo hijo de éste, existe el nodo EXCEL_WORKSHEETS, que es el que contiene los métodos para operar con las hojas de cálculo. Este nodo a su vez tiene dos nodos hijos: EXCEL_CELLS y EXCEL_RANGES. El primero permite realizar operaciones con las celdas dentro de una hoja de cálculo y el segundo con las columnas.

Figura 4. Estructura del Meta4Object EXCEL



EJEMPLO

En el caso de que desee abrir una hoja de cálculo, primero debe ejecutar el método que abre la aplicación MS Excel, después ejecutar el método que abre un libro de trabajo, y posteriormente podrá abrir una hoja de cálculo. Para terminar el proceso, lance el método que cierra la hoja de cálculo, después el método que cierra un libro de trabajo, y por último el que cierra la aplicación MS Excel. El código LN4 quedaría de la siguiente forma:

```

messagebox ("Abrir una sesión de MSEXcel")
excel!excel.StartExcel()
messagebox ("Abrir un libro de trabajo existente")
excel!excel_WorkBooks.OpenWorkbook("C:\A.XLS")
messagebox ("Obtener una hoja de cálculo")
excel!excel_WorkSheets.GetWorksheet(2)
messagebox ("Cerrar la hoja de cálculo")
excel!excel_WorkSheets.ReleaseSheets(2)
messagebox ("Cerrar un libro de trabajo")
excel!excel_WorkBook.CloseWorkbook()
messagebox ("Cerrar la sesión de MSEXcel")
excel!excel.CloseExcel()
  
```

Métodos del nodo EXCEL

EXCEL es el nodo raíz de la jerarquía del Meta4Object EXCEL y contiene las operaciones básicas para inicializar, finalizar y visualizar la aplicación Microsoft Excel.

Tabla 11. Métodos del nodo EXCEL

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
CloseExcel		LN4	Registro	Cierra la sesión Excel
Run	Macro (cadena)	DLL	Registro	Ejecuta una macro
Get_Error		LN4	Bloque	Devuelve el último error que se ha producido
StartExcel		LN4	Bloque	Inicia la sesión Excel
Saveas		LN4	Registro	Indica la ubicación y el formato con el que se guarda el fichero

Sintaxis de los métodos del nodo EXCEL:

```
excel!excel.Run(Macro)
```



Excel corresponde al identificador del Meta4Object en todas las llamadas que se hagan desde fórmulas LN4, esto es, el *alias*.

- Macro: corresponde al nombre de la macro que quiere ejecutar.

Métodos del nodo EXCEL_GRAPHIS

EXCEL_GRAPHIS se encarga de realizar operaciones con gráficos.

Tabla 12. Métodos y propiedades del nodo EXCEL_GRAPHIS

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
ReleaseGraphs	LParentlpointer (numérico)	LN4	Registro	Libera gráficos

Tabla 12. Métodos y propiedades del nodo EXCEL_GRAPHs

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
NewGraph		LN4	Bloque	Crea un nuevo gráfico
Total		LN4	Bloque	Devuelve el número total de gráficos

Sintaxis de los métodos del nodo EXCEL_GRAPHs:

```
excel!excel_graphs.ReleaseGraphs(LParentIpointer)
```

- LParentIpointer: las propiedades de ámbito registro *InterfacePointer* y *ParentInterfacePointer* contienen los valores que debe introducir en este argumento.

Métodos del nodo EXCEL_WORKBOOKS

El nodo EXCEL_WORKBOOKS contiene las operaciones relacionadas con un libro de trabajo, como abrir, cerrar, crear un nuevo libro de trabajo.

Tabla 13. Métodos del nodo EXCEL_WORKBOOKS

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
OpenWorkBook	• FileName (cadena)	LN4	Bloque	Abre un libro de trabajo
CloseWorkBook		LN4	Bloque	Cierra un libro de trabajo
ReleaseWorkBooks	• LParentIpointer (numérico)	LN4	Registro	Libera todos los libros de trabajo
NewWorkBook		LN4	Bloque	Crea un nuevo libro de trabajo
Total		LN4	Bloque	Total de libros de trabajo
Saveas	• FileName (cadena) • FileFormat (numérico)	DLL	Registro	Guarda el documento en la ruta indicada como parámetro (no se muestra ninguna ventana), con el nombre y el formato especificado.

Sintaxis de los métodos del nodo EXCEL_WORKBOOKS:

```
excel!excel_workbooks.OpenWorkBook(FileName)
```

- FileName: nombre del archivo de trabajo que quiere abrir.

```
excel!excel_workbooks.ReleaseWorkBooks(LPParentIpointer)
```

- LParentIpointer: las propiedades de ámbito registro *InterfacePointer* y *ParentInterfacePointer* contienen los valores que debe pasar a este argumento.

```
excel!excel_workbooks.saveas(FileName,FileFormat)
```

- FileName: nombre del archivo de trabajo que quiere guardar.
- FileFormat: parámetro numérico correspondiente al argumento así llamado del método “SaveAs” de la clase “Workbook” del API de desarrollo Visual Basic de Microsoft Office Object Library. Sus valores corresponden a las distintas opciones disponibles a través de la interfaz gráfica de Microsoft Excel cuando se selecciona la opción de menú de “Guardar Como”. Algunos de los valores numéricos y sus correspondientes formatos de grabación son:
 - 51: Excel Workbook.
 - 52: Excel Macro-Enabled Workbook (archivo de trabajo que permite el uso de macros).
 - 50: Excel Binary Workbook.
 - 56: Excel 97-2003 Workbook (formato .xls).
 - 60: OpenDocument Spreadsheet.

Métodos del nodo EXCEL_WORKSHEETS

EXCEL_WORKSHEETS contiene las operaciones relacionadas con las hojas de cálculo, como abrir, cerrar o crear una hoja de cálculo.

Tabla 14. Métodos del nodo EXCEL_WORKSHEETS

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
ReleaseSheets	• LParentIpointer (numérico)	LN4	Registro	Libera hojas de cálculo
Releasecol		DLL	Registro	Libera columnas de una hoja de cálculo
Release		DLL	Registro	

Tabla 14. Métodos del nodo EXCEL_WORKSHEETS

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
NewWorksheets		LN4	Bloque	Crea una nueva hoja de cálculo
GetWorksheet	Index (numérico)	LN4	Bloque	Obtiene hoja de cálculo
Select		LN4	Bloque	Selecciona la hoja de cálculo obtenida a partir de GetWorksheets
Total		LN4	Bloque	Número total de hojas de cálculo
Enablecalculation		DLL	Registro	Habilita los cálculos de la hoja
Disableselection		LN4	Registro	Deshabilita una selección
Enableselection		DLL	Registro	Habilita una selección
Name	ARG (cadena variable)	DLL	Registro	Asigna un nombre a una hoja de cálculo
New	- CollectionName (cadena variable) - AccessFunction (cadena variable)	DLL	Registro	
Get	- CollectionName (cadena variable) - AccessFunction (cadena variable) - Index (numérico)	DLL	Registro	
Protect		DLL	Registro	Protege la hoja de cálculo
Unprotect		DLL	Registro	Desprotege la hoja de cálculo
Protectpaint		DLL	Registro	Protege la hoja de cálculo e impide que se interactúe con ella hasta que no este completamente cargada.
Unprotectpaint		LN4	Registro	Protege la hoja de cálculo pero permite interactuar con ella mientras se está cargando

Sintaxis de los métodos del nodo EXCEL_WORKSHEETS:

```
excel!excel_worksheets.ReleaseSheets(LParentIpointer)
```

- LParentIpointer: las propiedades de ámbito registro *InterfacePointer* y *ParentInterfacePointer* contienen los valores que debe introducir en este argumento.

```
excel!excel_worksheets.GetWorkSheets(Index)
```

- Index: número de la hoja de cálculo que quiere tener activa.

EJEMPLO

Mediante el método Name puede crear una hoja de cálculo con el nombre que desee:

```
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.NewWorksheet()  
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.Name("AAA")  
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.NewWorksheet()  
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.Name("BBB")
```

También puede renombrar fácilmente una hoja de cálculo:

```
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.GetWorksheet(1)  
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.Name("AAA")  
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.GetWorksheet(2)  
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.Name("BBB")
```

Con el método GetWorkSheet se obtiene la hoja en la que se va a trabajar a través del índice:

```
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.GetWorksheet(1)
```

Y también se obtiene la hoja en la que se va a trabajar a través del nombre:

```
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.GetWorksheet("AAA")
```

Métodos del nodo EXCEL_CELLS

El nodo EXCEL_CELLS posee los métodos que realizan operaciones con las celdas en una hoja de cálculo.

Tabla 15. Métodos del nodo EXCEL_CELLS

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
GetCell	• X (numérico) • Y (numérico)	LN4	Bloque	Obtiene la posición de una celda
ReleaseCells	• LParentIpointer (numérico)	LN4	Registro	Cierra celdas
PassData		LN4	Bloque	Introduce datos
Total		LN4	Bloque	Total
Value		DLL	Registro	Valor



En versiones de tecnología anterior a 7.1sp1 al leer el valor de una casilla de Excel, utilizando para ello el meta4object de Excel, en el caso de encontrarse con una celda sin valor se retorna el valor 0.0000, pero partir de la tecnología 7.1sp1 que se retorna el valor null, esto hace que procesos que antes esperaban un 0 como puedan ser sumatorios o cálculos similares puedan fallar.

Sintaxis de los métodos del nodo EXCEL_CELLS:

```
excel!excel_cells.GetCell(X)
```

- X: número de fila.
- Y: número de columna.

```
excel!excel_cells.ReleaseCells(LParentIpointer)
```

- LParentIpointer: las propiedades de ámbito registro *InterfacePointer* y *ParentInterfacePointer* contienen los valores que debe introducir para este argumento.

Métodos del nodo EXCEL_RANGES

EXCEL_RANGES contiene métodos que realizan operaciones con los rangos de una hoja de cálculo.

Tabla 16. Métodos del nodo EXCEL_RANGES

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
GetColumn	X (numérico)	LN4	Bloque	Obtiene columna
Insert		DLL	Registro	Inserta un rango
ReleaseRanges	LParentIpointer (numérico)	LN4	Registro	Libera rangos
GetRow	Y (numérico)	LN4	Bloque	Obtiene fila
Total		LN4	Bloque	Total
Copy		DLL	Registro	Copia el rango sobre el que se está posicionado
Delete		DLL	Registro	Borra el rango sobre el que se está posicionado
Clearcontents		DLL	Registro	Borra el contenido del rango sobre el que se está posicionado

Sintaxis de los métodos del nodo EXCEL_CELLS:

```
excel!nodo.GetColumn(X)
```

- X: número de fila.

```
excel!nodo.ReleaseRanges(LParentIpointer)
```

- LParentIpointer: las propiedades de ámbito registro *InterfacePointer* y *ParentInterfacePointer* contienen los valores que debe introducir en este argumento.

```
excel!nodo.GetRow(Y)
```

- Y: número de columna.

Ejemplo de uso del Meta4Object EXCEL

A continuación se muestra un ejemplo de inicio y cierre de una sesión Excel con instrucciones en LN4:

```
messagebox ("Abrir una sesión de MSEExcel")
excel!excel.StartExcel()
messagebox ("Cerrar la sesión de MSEExcel")
excel!excel.CloseExcel()
```

En este ejemplo se muestra cómo abrir un libro de trabajo, colocarse en una hoja de cálculo, obtener una fila y una columna, y finalmente cerrar la sesión Excel:

```
messagebox ("Abrir una sesión de MSEExcel")
excel!excel.StartExcel()
messagebox ("Abrir un libro de trabajo existente")
excel!excel_WorkBooks.OpenWorkbook("C:\A.XLS")
messagebox ("Obtener una hoja de cálculo")
excel!excel_WorkSheets.GetWorksheet(2)
messagebox ("Obtener una fila")
excel!excel_Ranges.GetRow(3)
messagebox ("Obtener una columna")
excel!excel_Ranges.GetColumn(3)
messagebox ("Cerrar la hoja de cálculo")
excel!excel_WorkSheets.ReleaseSheets(2)
messagebox ("Cerrar un libro de trabajo")
excel!excel_WorkBook.CloseWorkbook()
messagebox ("Cerrar la sesión de MSEExcel")
excel!excel.CloseExcel()
```

El siguiente ejemplo crea un gráfico en una celda concreta:

```
messagebox ("Abrir una sesión de MSEExcel")
    excel!excel.StartExcel()
messagebox ("Abrir un libro de trabajo existente")
    excel!excel_WorkBooks.OpenWorkbook("C:\B.XLS")
messagebox ("Obtener una hoja de cálculo")
    excel!excel_WorkSheets.GetWorksheet(1)
messagebox ("Obtener una celda")
    excel!excel_Cells.GetCell(3,2)
messagebox ("Crear un nuevo gráfico")
    excel!excel_Graphs.NewGraph()
messagebox ("Cerrar la hoja de cálculo")
    excel!excel_WorkSheets.ReleaseSheets(1)
messagebox ("Cerrar un libro de trabajo")
    excel!excel_WorkBook.CloseWorkbook()
messagebox ("Cerrar la sesión de MSEExcel")
    excel!excel.CloseExcel()
```

Ejemplo de cómo formatear fuentes y establecer bordes en celdas de Excel

A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar el Meta4Object de Excel para formatear la fuente y los bordes de las celdas.

En el ejemplo se muestra el código de un método de un Meta4Object haciendo llamadas de nivel 2 al Meta4Object de Excel, es decir, se asume que se ha creado previamente el alias al Meta4Object Excel. En este ejemplo se hace un formateo de la fuente y de los bordes de celda a nivel de rango y a nivel de celda:

```

EXCEL!EXCEL.StartExcel()
EXCEL!EXCEL_WORKBOOKS.NewWorkbook()
EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.GetWorksheet( 1 )

EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell( 1, 1 )
EXCEL!EXCEL_CELLS.Value( "Data" )

'Atributos de la fuente a nivel de celda.
EXCEL!EXCEL_CELLS_FONT.GetFont()
EXCEL!EXCEL_CELLS_FONT.Bold(True)
EXCEL!EXCEL_CELLS_FONT.Size(14)
EXCEL!EXCEL_CELLS_FONT.ColorIndex(5)
EXCEL!EXCEL_CELLS_FONT.Name("Verdana")
EXCEL!EXCEL_CELLS_FONT.Italic(True)

EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell( 2, 1 )
EXCEL!EXCEL_CELLS.Value("Data 1")
EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell( 2, 2 )
EXCEL!EXCEL_CELLS.Value("Data 2")

'Atributos de la fuente a nivel de Rango
EXCEL!EXCEL_RANGES.GetRow( 2 )
EXCEL!EXCEL_RANGES_FONT.GetFont()
EXCEL!EXCEL_RANGES_FONT.Bold(True)
EXCEL!EXCEL_RANGES_FONT.Size(13)
EXCEL!EXCEL_RANGES_FONT.ColorIndex(3)

'Atributos de los bordes a nivel de Rango
EXCEL!EXCEL_RANGES_BORDERS.GetBorder()
EXCEL!EXCEL_RANGES_BORDERS.LineStyle(2)
EXCEL!EXCEL_RANGES_BORDERS.Weight(2)
EXCEL!EXCEL_RANGES_BORDERS.ColorIndex(8)

'Asignación de bordes a nivel de rango de
celdas.
EXCEL!EXCEL_RANGES.GetRange("A3","D4")
EXCEL!EXCEL_RANGES_BORDERS.GetBorder()
EXCEL!EXCEL_RANGES_BORDERS.LineStyle(1)
EXCEL!EXCEL_RANGES_BORDERS.Weight(1)
EXCEL!EXCEL_RANGES_BORDERS.ColorIndex(6)

EXCEL!EXCEL.Release()
CloseChannel("EXCEL")

Return M4_SUCCESS

```

En resumen, los atributos disponibles de la propiedad Font son:

:

```
'Atributos disponibles para la propiedad Font:
'=====
'() Bold      --> (True,False)
'() Italic    --> (True,False)
'() Underline --> (Valor num de 1 a 5):
'1 UnderlineStyleNone
'2 UnderlineStyleSingle
'3 UnderlineStyleDouble
'4 UnderlineStyleSingleAccounting
'5 UnderlineStyleDoubleAccounting
'() Color      --> (valor num) Ej: 3300
'() ColorIndex --> (Valor num 1 a 56)
'() Size       --> (valor num) Ej: 12
'() Name       --> (Nombre fuente) Ej:
"Verdana"
'-----
```

Los atributos disponibles de la propiedad Border son:

:

```
'Atributos disponibles para la propiedad
Border:
'=====
=
'() LineStyle  --> (Valor num 1 a 13):
' Ejemplos:
'1 Continuous
'4 DashDot
'5 DashDotDot
'6 SlantDashDot
'() Color      --> (valor num) Ej: 3300
'() ColorIndex --> (Valor num 1 a 56)
'() Weight     --> (Valor num 1 a 4) Ej: 2
'-----
```

Meta4Object MAPI

Este Meta4Object permite realizar las operaciones básicas de correo electrónico:

- Enviar correo electrónico
- Recibir correo electrónico
- Devolver el número de mensajes almacenados

Esta funcionalidad sólo se puede utilizar en plataformas Windows que cuenten con Microsoft Exchange. Éste debe estar abierto y no puede cambiarse el perfil de correo. Esto implica que si desea enviar un correo electrónico desde la parte servidor, el perfil de correo tiene que ser el mismo que el del usuario que se registra en el servidor y abre Microsoft Exchange.

Existe un nuevo sistema de correo electrónico que ofrece la funcionalidad necesaria para enviar y recibir correo electrónico con total independencia de la plataforma en que se encuentre y del sistema de correo utilizado. Para más información, consulte el manual "Integración con correo electrónico" del grupo de manuales de *Conectividad*.

Estructura del Meta4Object MAPI

MAPI es un Meta4Object de un solo nodo; esto significa que contiene un único nodo principal o raíz. Posee una serie de métodos que le permiten realizar operaciones de envío y recepción de mensajes, así como un método que permite obtener el número de mensajes almacenados en la bandeja de entrada.

Métodos del nodo MAPI

El nodo MAPI se encarga de enviar, recibir, y contar el número de mensajes almacenados en la bandeja de entrada:

Tabla 17. Métodos del nodo MAPI

Método	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
Send	• StrAddress (cadena) • StrSubject (cadena) • StrBody (cadena)) • StrAttachment (cadena)	LN4	Bloque	Envía un mensaje a un destinatario concreto de correo electrónico. Envía el mensaje escrito en el argumento StrBody a la dirección indicada en el argumento StrAddress, con el asunto o tema introducido en el StrSubject. Si el argumento StrAttachment se encuentra vacío, el mensaje lo envía sin ningún archivo adjunto. Para adjuntar un archivo al mensaje, deberá introducir en el argumento el nombre del archivo con su ruta completa. Si quiere enviar varios archivos, deberá separarlos con un asterisco (*).
Receive	• LongIndex (long) • StrFrom (cadena) • StrFromName (cadena) • StrSubject (cadena) • StrBody (cadena) • StrDateTime (cadena) • StrAttachments (cadena)	LN4	Bloque	Obtiene los datos que contiene un mensaje de correo electrónico. El argumento LongIndex es el número de mensaje de la bandeja de entrada que queremos recuperar. El resto de argumentos serán variables donde se almacenarán los datos que queremos obtener. Este método controla la posibilidad de que la bandeja de entrada esté vacía o de que el LongIndex proporcionado se encuentre fuera de rango. Si el argumento StrAttachment se encuentra vacío, el mensaje lo envía sin ningún archivo adjunto. Si quiere adjuntar un archivo al mensaje, deberá introducir en el argumento el nombre del archivo con su ruta completa. Para enviar más de un archivo, deberá separar los archivos con un asterisco (*).
Number		LN4	Bloque	Devuelve el número de mensajes almacenados actualmente en la bandeja de entrada.

Sintaxis de los métodos del nodo MAPI:

```
mapi!mapi.Send(StrAddress, StrSubject, StrBody, StrAttachment)
```



Mapi corresponde al identificador del Meta4Object en todas las llamadas que se hagan desde fórmulas LN4, esto es, el *alias*.

- StrAddress: dirección de correo electrónico del destinatario. La dirección introducida debe existir dentro de la libreta de direcciones, y el argumento comprueba que efectivamente es así.
- StrSubject: asunto del mensaje.
- StrBody: corresponde al texto del mensaje.
- StrAttachment: documentos adjuntos al mensaje. Deberá introducir el nombre del archivo con su ruta completa. Si desea enviar más de un archivo, deberá separarlos mediante asteriscos (*).

```
mapi!mapi.Receive(LongIndex, StrFrom, StrFromName, StrSubject, StrBody, StrDateTime, StrAttachment)
```

- LongIndex: posición del mensaje en la bandeja de entrada.
- StrFrom: dirección de correo electrónico del remitente del mensaje.
- StrFromName: nombre del remitente del mensaje.
- StrSubject: asunto del mensaje.
- StrBody: corresponde al texto del mensaje.
- StrDateTime: fecha y hora de recepción del mensaje.
- StrAttachment: documentos adjuntos al mensaje. Deberá introducir el nombre del archivo con su ruta completa; si quiere enviar más de uno, tendrá que separarlos por asteriscos (*).

Ejemplo de uso del Meta4Object MAPI

Ejemplo de envío de un mensaje sin archivo adjunto con instrucciones en LN4:

```
messagebox ("Envío de un mensaje sin archivo adjunto")
DIRECCION="usuario@meta4.com"
SUBJECT="Hola"
TEXTO="Prueba de envío de correo electrónico"
mapi!mapi.Send(DIRECCION, SUBJECT, TEXTO, "")
```

El siguiente ejemplo muestra el envío de un mensaje con un archivo adjunto en LN4:

```
messagebox ("Envío de un mensaje con archivo adjunto")
DIRECCION="usuario@meta4.com"
SUBJECT="Hola"
TEXTO="Prueba de envío de correo electrónico"
ARCHIVO="C:/documento.doc"
mapi!mapi.Send(DIRECCION, SUBJECT, TEXTO, ARCHIVO)
```

A continuación se muestra un ejemplo donde se recupera el primer mensaje de la bandeja de entrada:

```
messagebox ("Recepción del primer mensaje de la bandeja
de entrada")
DIRECCION=""
SUBJECT=""
TEXTO=""
FECHA=""
ARCHIVO=""
mapi!mapi.Receive(1, DIRECCION, SUBJECT, TEXTO,
FECHA, ARCHIVO)
messagebox ("Enviado por:", DIRECCION)
messagebox ("Asunto:", SUBJECT)
messagebox ("Contenido:", TEXTO)
If ARCHIVO="" Then
    messagebox ("No tiene archivos adjuntos)
Else
    messagebox ("Tiene archivos adjuntos)
EnIf
```